

第四章 & 第六章 作业

一、填空题

1. 对双钢轮振动压路机，需合理控制其起步与停机过程的加/减速度，主要是为了避免惯性负载过大可能对路面铺层造成的破坏，因此，起步和停机过程应当采用柔性控制；功率错峰控制可避免起步功率和起振功率的叠加。
2. 十字型手柄可以输出 2 路 模拟 信号。
3. 实际当中，比例电磁阀的线圈阻值受到 温度 与 磁滞效应 等因素的影响，通常 不是 一个恒定值（填“是”或“不是”），这导致控制器输出一定占空比的 PWM 的信号时，所得的线圈电流不准确，进而导致电比例泵或电比例马达的 排量 不准确，如需提高准确性，则须对 PWM 输出电流进行 恒流 控制。

二、单项选择题

1. 下列 A 不属于双钢轮振动压路机惯性负载控制的内容。
A. 发动机自动怠速控制 B. 停机柔性控制
C. 起步和起振功率错峰控制 D. 起步柔性控制
2. 已知左、右行驶泵电比例阀前进 PWM 信号占空比分别为 τ_1 和 τ_2 ，后退电比例阀的 PWM 信号均为 0。 τ_1 和 τ_2 若某时刻 $\tau_1 > \tau_2 \neq 0$ ，则机器所做的动作是 B。
A. 前进左转 B. 前进右转 C. 后退左转 D. 原地转向
3. 一双泵-双马达驱动的全液压推土机，已知左泵前进、后退控制电流分别为 i_{LF} 和 i_{LR} ，右泵前进、后退控制电流分别为 i_{RF} 和 i_{RR} ，下列控制指令 D 能实现原地左转向。
A. $i_{LF} = i_{LR} = 600\text{mA}$
 $i_{RF} = i_{RR} = 0\text{mA}$ B. $i_{LF} = i_{RF} = 600\text{mA}$
 $i_{LR} = i_{RR} = 0\text{mA}$ C. $i_{LF} = i_{RR} = 600\text{mA}$
 $i_{LR} = i_{RF} = 0\text{mA}$ D. $i_{LF} = i_{RR} = 0\text{mA}$
 $i_{LR} = i_{RF} = 600\text{mA}$

三、简答题

1. 何为自动怠速控制？有何意义？
【答】：在机器没有任何动作或操纵指令 15s（或其他设定的时间）后，发动机自动进入低怠速运转，此控制的目的主要是节能。
2. 双泵-双马达双边独立驱动的液压推土机，其转向原理是什么？原地转向如何实现？
【答】：转向原理为“差速转向”，即通过控制两侧的行驶变量泵，使二者排量不同，形成两边履带的差速，从而能实现不同方向的转向。通过控制左右两侧履带转速相等、旋向相反可实现原地转向。
3. 推土机纠偏控制中，可采用：(1)快速侧跟随慢速侧；(2)慢速侧跟随快速侧；(3)快速侧与慢速侧同时相向调节。这三种方式各有何优缺点？
【答】：
(1) 快速侧跟随慢速侧：速度平稳，有调节余量。
(2) 慢速侧跟随快速侧：慢速侧一旦处于满排量，则没有调节余地，需要预留调节量。
(3) 快速侧与慢速侧同时相向调节：调节速度快，存在问题同(2)。